

Lectura 5 - Understanding the Fundamentals of Database Performance

Estudiante: Priscilla Romero Barquero

Carné: 2023332718

1. De acuerdo con la lectura, identifique y comente 5 factores que afectan el rendimiento de la base de datos.

Estadísticas

Cuando se ejecuta una consulta, se valida la sintaxis, la existencia de tablas/columnas y los tipos de datos, y con esto, el motor genera un plan de ejecución mediante la optimización de la consulta. Para hacer esto se usan estadísticas sobre los datos y son las que determinan las operaciones lógicas que se usarán para recuperar los datos como escaneos, búsquedas o uniones. Ellas se basan en el número de valores esperados y según eso, puede elegir entre buscar pocos registros o escanear toda la tabla. En SQL Server y Oracle este plan se guarda en caché para que consultas posteriores utilicen el mismo plan.

Plan de Ejecución

Este se ve influido por índices y estadísticas. Las estadísticas, que se almacenan como histogramas, describen cómo se distribuyen los datos

también depende del motor de base de datos.

Por ejemplo, para caché, si creo que ambos modelos la utilizan mucho porque sirven demasiado para el rendimiento. También depende mucho en el enfoque que tienen las bases de datos, las NO SQL se prestan mucho para flexibilidad entonces que se realicen queries ineficientes no afecta tanto los planes de ejecución que son vitales en las SQL.

3. Comente Explique en que consiste un anti-pattern en bases de datos

Son enfoques ineficaces para resolver problemas. Uno de los más comunes en las consultas es procesar fila por fila a grandes cantidades de datos porque al hacer esto con tablas que tiene miles y millones de datos, limitan demasiado el rendimiento cuando se realiza un conjunto de operaciones. La idea es dejar de lado el enfoque basado en filas y usar operaciones basadas en magnitud.

Otro anti-pattern es tener tipos de datos inconsistentes en el código, lo que provoca conversiones de tipos de datos que pueden afectar el rendimiento de las consultas. Esto puede ocurrir si el lenguaje no utiliza tipos de datos robustos o si no se asignan tipos de datos de la aplicación a la base de datos.